UNIXファイルシステムのバックアップ

SnapCenter Software 5.0

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-scu/task_determine_whether_unix_file_systems_are_available_for_backup.html on March 21, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

UNIXファイルシステムのバックアップ 1
バックアップに使用できるUNIXファイルシステムの検出 1
UNIXファイルシステムのバックアップポリシーの作成 1
UNIXファイルシステムのリソースグループの作成とポリシーの適用 3
UNIXファイルシステムのバックアップ 5
UNIXファイルシステムリソースグループのバックアップ 7
UNIXファイルシステムのバックアップの監視 7

UNIXファイルシステムのバックアップ

バックアップに使用できるUNIXファイルシステムの検出

プラグインをインストールすると、そのホスト上のすべてのファイルシステムが自動的に検出されて[Resources]ページに表示されます。これらのファイルシステムをリソースグループに追加してデータ保護処理を実行できます。

作業を開始する前に

- SnapCenterサーバのインストール、ホストの追加、ストレージシステム接続の作成などのタスクを完了しておく必要があります。
- ファイルシステムが仮想マシンディスク（VMDK）またはrawデバイスマッピング（RDM）にある場合は、SnapCenter Plug-in for VMware vSphereを導入してSnapCenterに登録する必要があります。

  詳細については、を参照してください "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入"。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [リソース]ページで、[表示]リストから*[パス]*を選択します。
3. [リソースの更新] をクリックします。

   ファイルシステムは、タイプ、ホスト名、関連するリソースグループとポリシー、ステータスなどの情報とともに表示されます。

UNIXファイルシステムのバックアップポリシーの作成

SnapCenterを使用してUNIXファイルシステムをバックアップする前に、バックアップ対象のリソースまたはリソースグループのバックアップポリシーを作成する必要があります。バックアップポリシーとは、バックアップを管理、スケジューリング、および保持する方法を定めた一連のルールです。レプリケーション、スクリプト、バックアップタイプの設定を指定することもできます。ポリシーを作成することで、別のリソースやリソースグループでポリシーを再利用して時間を節約することができます。

作業を開始する前に

- SnapCenterのインストール、ホストの追加、ファイルシステムの検出、ストレージシステム接続の作成などのタスクを実行して、データ保護の準備をしておく必要があります。
- Snapshot コピーをミラーセカンダリストレージまたはバックアップセカンダリストレージにレプリケートするユーザには、 SnapCenter 管理者がユーザに対してソースとデスティネーションの両方のボリューム用に SVM を割り当てる必要があります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。

2. [設定] ページで、 [* ポリシー *] をクリックします。
3. ドロップダウンリストから* Unix File Systems *を選択します。
4. [新規作成（ New ）] をクリックする。
5. [名前] ページで、ポリシー名と概要を入力します。
6. オンデマンド * 、 * 毎時 * 、 * 毎日 * 、 * 毎週 * 、または * 毎月 * を選択して、スケジュールの頻度を指定します。
7. [保持] ページで ' バックアップ・タイプの保持設定と [バックアップ・タイプ] ページで選択したスケジュール・タイプを指定します

状況	作業
一定数の Snapshot コピーを保持します	保持する Snapshot コピーの総数 * を選択し、保持する Snapshot コピーの数を指定します。 Snapshot コピーの数が指定した数を超えると、古いものから順に Snapshot コピーが削除されます。 最大保持数は、 ONTAP 9.4 以降のリソースでは 1018 、 ONTAP 9.3 以前のリソースでは 254 です。保持期間を基盤となる ONTAP バージョンの値よりも大きい値に設定すると、バックアップが失敗します。 SnapVault レプリケーションを有効にする場合は、保持数を 2 以上に設定する必要があります。保持数を 1 に設定すると、新しい Snapshot コピーがターゲットにレプリケートされるまで最初の Snapshot コピーが SnapVault 関係の参照 Snapshot コピーになるため、保持処理が失敗することがあります。
Snapshot コピーを特定の日数だけ保持します	「 * Snapshot コピーを保持する期間」を選択し、Snapshot コピーを削除するまで保持する日数を指定します。

アーカイブログバックアップを保持できるのは、アーカイブログファイルをバックアップの一部として選択した場合だけです。

8. Replication （レプリケーション）ページで、レプリケーション設定を指定します。

フィールド	手順
ローカル Snapshot コピーの作成後に SnapMirror を更新します	別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成する場合（ SnapMirror レプリケーション）は、このフィールドを選択します。
ローカル Snapshot コピーの作成後に SnapVault を更新します	ディスクツーディスクのバックアップレプリケーション（ SnapVault バックアップ）を実行する場合は、このオプションを選択します。
セカンダリポリシーのラベル	Snapshot ラベルを選択します。 選択した Snapshot コピーラベルに応じて、ONTAP はラベルに一致するセカンダリ Snapshot コピー保持ポリシーを適用します。 ローカル Snapshot コピーの作成後に「 * SnapMirror を更新」を選択した場合は、必要に応じてセカンダリポリシーラベルを指定できます。ただし、ローカル Snapshot コピーの作成後に「 * Update SnapVault 」を選択した場合は、セカンダリポリシーラベルを指定する必要があります。
エラー再試行回数	処理が停止されるまでに試行できるレプリケーションの最大回数を入力します。

セカンダリストレージでの Snapshot コピーの最大数に達しないように、 ONTAP でセカンダリストレージの SnapMirror 保持ポリシーを設定する必要があります。

9. スクリプトページで、バックアップ処理の前後に実行するプリスクリプトまたはポストスクリプトのパスと引数を入力します。

   プラグインホストで使用可能なコマンドリストにコマンドが存在するかどうかを、_/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed _ commands.config_pathから確認する必要があります。

   スクリプトのタイムアウト値を指定することもできます。デフォルト値は 60 秒です。

10. 概要を確認し、 [完了] をクリックします。

UNIXファイルシステムのリソースグループの作成とポリシーの適用

リソースグループはコンテナであり、バックアップして保護するリソースを追加します。リソースグループを使用すると、ファイルシステムに関連付けられているすべての

データをバックアップできます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、*[リソース]*を選択し、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [リソース] ページで、 [* 新しいリソースグループ *] をクリックします。
3. [名前] ページで、次の操作を実行します。
   a. [Name]フィールドにリソースグループの名前を入力します。

      リソースグループ名は 250 文字以内にする必要があります。

   b. 後でリソースグループを検索できるように、[Tag]フィールドに1つ以上のラベルを入力します。

      たとえば、複数のリソースグループに HR をタグとして追加すると、あとから HR タグに関連付けられたすべてのリソースグループを検索できます。

   c. チェックボックスを選択し、Snapshotコピー名に使用するカスタムの名前形式を入力します。

      たとえば 'customText_resource group_policy_hostname や resource group_hostname などですデフォルトでは、 Snapshot コピー名の後ろにタイムスタンプが追加されます。

4. [リソース]ページで、*[ホスト]*ドロップダウンリストからUNIXファイルシステムのホスト名を選択します。

   リソースが Available Resources セクションに表示されるのは、リソースが正常に検出された場合のみです。最近リソースを追加した場合は、リソースリストを更新しないと、使用可能なリソースのリストにリソースが表示されません。

5. [使用可能なリソース（ Available Resources ）] セクションからリソースを選択し、 [選択したリソース（ Selected Resources ）] セクションに移動する。
6. [Application Settings]ページで、次の手順を実行します。
   - [Scripts]の矢印を選択し、休止、Snapshotコピー、および休止解除の処理を実行するプリコマンドとポストコマンドを入力します。障害発生時に終了する前に実行する PRE コマンドを入力することもできます。
   - 次のいずれかのバックアップ整合性オプションを選択します。
     - バックアップの作成前にファイルシステムにキャッシュされたデータがフラッシュされ、バックアップの作成時にファイルシステムで入出力操作が許可されないようにするには、*[ファイルシステム整合性]*を選択します。

       ファイルシステム整合性の場合、ボリュームグループに含まれるLUNに対して整合グループSnapshotが作成されます。

     - バックアップを作成する前にファイルシステムにキャッシュされたデータを確実にフラッシュする場合は、* Crash consistent *を選択します。

       リソースグループに別 々 のファイルシステムを追加した場合は、リソースグループ内の別 々 のファイルシステムのすべてのボリュームが整合グループに追加されます。

7. [Policies] ページで、次の手順を実行します。

   a. ドロップダウンリストから 1 つ以上のポリシーを選択します。

      ⓘ をクリックしてポリシーを作成することもできます ＋ 。

      [選択したポリシーのスケジュールを設定] セクションに、選択したポリシーが一覧表示されます。

   b. をクリックします ＋ スケジュールを設定するポリシーの Configure Schedules （スケジュールの設定）列。

   c. [Add schedules for policy_name] ウィンドウで、スケジュールを設定し、 [**OK**] をクリックします。

      ここで、 _policy_name_は 選択したポリシーの名前です。

      設定されたスケジュールは、 [適用されたスケジュール] 列に一覧表示されます。

   サードパーティ製バックアップスケジュールが SnapCenter バックアップスケジュールと重複している場合、それらのバックアップスケジュールはサポートされません。

8. [通知] ページの [電子メールの設定 *] ドロップダウンリストから、電子メールを送信するシナリオを選択します。

   また、送信者と受信者の E メールアドレス、および E メールの件名を指定する必要があります。リソースグループで実行された操作のレポートを添付する場合は、 [ジョブレポートの添付（ Attach Job Report ）] を選択します。

   ⓘ E メール通知を利用する場合は、 GUI または PowerShell コマンド Set-SmtpServer を使用して、 SMTP サーバの詳細を指定しておく必要があります。

9. 概要を確認し、 [完了] をクリックします。

UNIXファイルシステムのバックアップ

どのリソースグループにも含まれていないリソースは、のリソースページからバックアップすることができます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、*[リソース]*を選択し、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [リソース]ページで、[表示]リストから*[パス]*を選択します。
3. をクリックします をクリックし、ホスト名とUNIXファイルシステムを選択してリソースをフィルタリングします。
4. バックアップするファイルシステムを選択します。
5. [Resources]ページでは、次の手順を実行できます。

   a. チェックボックスを選択し、Snapshotコピー名に使用するカスタムの名前形式を入力します。

例： `customtext_policy_hostname` または `resource_hostname`。デフォルトでは、Snapshotコピー名にタイムスタンプが付加されます。

6. [Application Settings]ページで、次の手順を実行します。
   - [Scripts]の矢印を選択し、休止、Snapshotコピー、および休止解除の処理を実行するプリコマンドとポストコマンドを入力します。障害発生時に終了する前に実行する PRE コマンドを入力することもできます。
   - 次のいずれかのバックアップ整合性オプションを選択します。
     - バックアップの作成前にファイルシステムにキャッシュされたデータがフラッシュされ、バックアップの作成時にファイルシステムで処理が実行されないようにするには、*[ファイルシステム整合性]*を選択します。
     - バックアップを作成する前にファイルシステムにキャッシュされたデータを確実にフラッシュする場合は、* Crash consistent *を選択します。
7. [Policies] ページで、次の手順を実行します。
   a. ドロップダウンリストから 1 つ以上のポリシーを選択します。

      ポリシーを作成するには、をクリックします + 。

      [選択したポリシーのスケジュールを設定] セクションに、選択したポリシーが一覧表示されます。

   b. をクリックします + [Configure Schedules]列で、ポリシーのスケジュールを設定します。
   c. [Add schedules for policy_policy_name_]ウィンドウでスケジュールを設定し、を選択します `OK`。

      _policy_name_は 、選択したポリシーの名前です。

   設定されたスケジュールは、 [適用されたスケジュール] 列に一覧表示されます。

8. [Notification]ページで、*[Email preference]*ドロップダウンリストからEメールを送信するシナリオを選択します。

   送信者と受信者のEメールアドレス、およびEメールの件名を指定する必要があります。リソース上で実行されたバックアップ処理のレポートを添付する場合は、 [ジョブレポートの添付（ Attach Job Report ）] を選択します。

   Eメール通知を使用する場合は、GUIまたはPowerShellコマンドを使用して、SMTPサーバの詳細を指定しておく必要があります `Set-SmSmtpServer`。

9. 概要を確認し、 [完了] をクリックします。

   トポロジページが表示されます。

10. [今すぐバックアップ] をクリックします。
11. Backup （バックアップ）ページで、次の手順を実行します。
    a. リソースに複数のポリシーを適用している場合は、ポリシーのドロップダウンリストから、バックアップに使用するポリシーを選択します。

オンデマンドバックアップ用に選択したポリシーがバックアップスケジュールに関連付けられている場合は、スケジュールタイプに指定した保持設定に基づいてオンデマンドバックアップが保持されます。

b. [バックアップ] をクリックします。

12. 操作の進行状況を監視するには、 * Monitor * > * Jobs * をクリックします。

UNIXファイルシステムリソースグループのバックアップ

リソースグループに定義されているUNIXファイルシステムをバックアップできます。リソースグループは、リソースページからオンデマンドでバックアップできます。リソースグループにポリシーが適用され、スケジュールが設定されている場合は、スケジュールに従ってバックアップが作成されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、*[リソース]*を選択し、リストから適切なプラグインを選択します。
2. [リソース] ページで、 [* 表示] リストから [* リソースグループ *] を選択します。
3. 検索ボックスにリソースグループ名を入力するか、をクリックします をクリックし、タグを選択します。

   をクリックします をクリックしてフィルタペインを閉じます。

4. [Resource Group]ページで、バックアップするリソースグループを選択します。
5. Backup （バックアップ）ページで、次の手順を実行します。

   a. リソースグループに複数のポリシーが関連付けられている場合は、*[ポリシー]*ドロップダウンリストから使用するバックアップポリシーを選択します。

      オンデマンドバックアップ用に選択したポリシーがバックアップスケジュールに関連付けられている場合は、スケジュールタイプに指定した保持設定に基づいてオンデマンドバックアップが保持されます。

   b. 「 * Backup * 」を選択します。

6. 進捗状況を監視するには、*[監視]>[ジョブ]*を選択します。

UNIXファイルシステムのバックアップの監視

バックアップ処理とデータ保護処理の進捗状況を監視する方法について説明します。

UNIXファイルシステムのバックアップ処理を監視する

SnapCenterJobs ページを使用して、各種バックアップ処理の進捗状況を監視できます。進捗状況をチェックして、処理が完了するタイミングや問題があるかどうかを確認できます。

このタスクについて

以下のアイコンがジョブページに表示され、操作の対応する状態を示します。

- 実行中です
- 正常に完了しました
- 失敗しました
- 警告で終了したか、警告が原因で起動できませんでした
- キューに登録され
- キャンセルされました

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 **Monitor** をクリックします。
2. [モニター] ページで、 [* ジョブ *] をクリックします。
3. Jobs （ジョブ）ページで、次の手順を実行します。
   a. をクリックします バックアップ処理だけが表示されるようにリストをフィルタリングします。
   b. 開始日と終了日を指定します。
   c. [* タイプ **]** ドロップダウン・リストから、 **[*Backup]** を選択します。
   d. [**Status**](ステータス *) ドロップダウンから、バックアップステータスを選択します。
   e. [適用（ Apply ）] をクリックして、正常に完了した操作を表示する。
4. バックアップジョブを選択し、 ［ * 詳細 * ］ をクリックしてジョブの詳細を表示します。

   バックアップジョブのステータスがと表示されます で、ジョブの詳細をクリックすると、バックアップ処理の子タスクの一部がまだ実行中であるか、警告の兆候がマークされていることがわかります。

5. ［ ジョブの詳細 ］ ページで、 ［ * ログの表示 * ］ をクリックします。

   View logs ボタンをクリックすると、選択した操作の詳細なログが表示されます。

[Activity] ペインでデータ保護操作を監視します

[アクティビティ（ Activity ）] パネルには、最近実行された 5 つの操作が表示されまた、操作が開始された日時と操作のステータスも表示されます。

[Activity （アクティビティ）] ペインには、バックアップ、リストア、クローン、およびスケジュールされたバックアップ処理に関する情報が表示されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * リソース * をクリックし、リストから適切なプラグインを選択します。
2. をクリックします をクリックして、最近の 5 つの操作を表示します。

   いずれかの処理をクリックすると、*[ジョブの詳細]*ページに処理の詳細が表示されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。